Universidade Federal do ABC (UFABC)
Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas
Disciplina: Macroeconomia I
Período: 3º Quadrimestre de 2026
Turmas: Noturno (NA1ESHC022-17SB)
Lista de Exercícios: Lista 1 (Aulas 2 a 9) - Modelo IS-LM
Entrega: 27 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos[1]
9 de novembro de 2026

---

1) Sobre a Curva IS e o mercado de bens

Suponha uma economia hipotética com os seguintes dados:

$$C = 200 + 0,75Y_D \tag{1}$$
$$I = 200 \tag{2}$$
$$G = 100 \tag{3}$$
$$T = 100 \tag{4}$$

Responda:

a) Encontre o equilíbrio entre a demanda e a produção ($Z = Y$), a renda disponível (Y_D) e o consumo (C). Explique a condição de equilíbrio.

b) Elabore a representação gráfica do equilíbrio do mercado de bens. Simule os efeitos do aumento e da redução do gasto autônomo sobre o equilíbrio desse mercado.

c) Calcule o multiplicador dos gastos autônomos ($c_1 = 0,75$). Demonstre as implicações quando o parâmetro converge para zero ($c_1 \to 0$) e para a unidade ($c_1 \to 1$). Elabore a representação gráfica.

d) Simule o efeito e calcule a variação da renda (ΔY) decorrente do estímulo fiscal com aumento de 20 unidades no gasto público (ΔG), preservando o orçamento equilibrado ($T = G$). Elabore a representação gráfica.

e) Simule o efeito e calcule a variação da renda (ΔY) decorrente do estímulo fiscal com um aumento de 20 unidades no gasto público (ΔG), mantendo a tributação inalterada ($T < G$) e gerando dívida pública positiva. Compare com o resultado do item *d*.

f) Simule o efeito e calcule a variação da renda (ΔY) decorrente do ajuste fiscal com um aumento de 20 unidades na tributação (ΔT), mantendo o gasto inalterado ($T > G$). Em seguida, simule uma redução de 20 unidades no gasto do governo (ΔG). Compare os resultados.

g) Suponha que a tributação incorpora os estabilizadores automáticos, em que a carga tributária depende do elemento autônomo (t_0) e da participação da renda (t_1). Assim, temos:

$$T = 50 + 0,2Y \tag{5}$$

Calcule o produto de equilíbrio. Simule o aumento da tributação sobre a renda para 0,25 ($t_1 = 0,25$). Compare com o resultado do item *a*.

---

2) Sobre a Curva LM e o mercado financeiro

Suponha uma economia hipotética com os seguintes dados:

$$M^d = Y(0,25 - i) \tag{6}$$
$$M^s = 340 \tag{7}$$

Responda:

a) Considere a renda obtida no item *a* da questão 1. Calcule a taxa de juros de equilíbrio (i), elabore a representação gráfica e explique as curvas de demanda (M^d) e de oferta de moeda (M^s).

b) Identifique o efeito de um aumento da oferta de moeda para 400 unidades ($M^s = 400$) e uma redução para 300 unidades ($M^s = 300$). Calcule a taxa de juros (i) para ambos os cenários, explique as mudanças e elabore a representação gráfica.

[1]WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodrigo@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29

c) O avanço da tecnologia elevou a velocidade de circulação da moeda e alterou os hábitos dos agentes econômicos. Consequentemente, a nova função de demanda por liquidez passa a ser definida pela seguinte equação:

$$M^d = Y(0,20 - i) \tag{8}$$

Calcule a nova taxa de juros (i) de equilíbrio, explique a diferença em relação ao cenário anterior e analise as implicações macroeconômicas. Caso o Banco Central deseje manter a taxa de juros calculada no item a, de que maneira a autoridade monetária deve ajustar a oferta de moeda?

d) Calcule a oferta de moeda (M^s) que o Banco Central deve definir para atingir a taxa de juros de 10% ao ano ($i = 0,10$). Em seguida, determine a oferta monetária necessária para reduzir a taxa para 1% ($i = 0,01$) e para zero ($i = 0$). Explique o limite da política monetária na redução da taxa de juros e o conceito de armadilha da liquidez. Elabore a representação gráfica.

e) A economia hipotética possui bancos comerciais que criam moeda por meio do multiplicador de crédito e do sistema de reservas fracionadas. Dessa forma, a demanda por base monetária (H^d) deriva dos depósitos à vista e da razão de reservas ($\theta = 0,25$). A nova equação de demanda assume a seguinte forma:

$$H^d = 0,25M^d = 0,25Y(0,25 - i) \tag{9}$$

Recalcule o equilíbrio, elabore a representação gráfica e explique as diferenças em relação ao modelo inicial.

f) Calcule a taxa de juros de equilíbrio considerando a elevação da razão de reservas para 0,40 ($\theta = 0,40$) e, em seguida, a redução para 0,10 ($\theta = 0,10$). Compare os cenários e explique de que forma a alteração da razão de reservas afeta a taxa de juros de equilíbrio.

---

3) Considere o modelo IS-LM

$$\text{Relação IS:} \quad Y = C(Y_d) + I(Y,i) + G \tag{10}$$

$$\text{Relação LM:} \quad i = \bar{i} \tag{11}$$

Responda:

a) Deduza graficamente as curvas IS e LM. Em seguida, represente em conjunto e explique o resultado no plano produto (Y) e taxa de juros (i). Considere que o Banco Central escolha a taxa de juros (i).

b) Explique o novo equilíbrio e as implicações de um aumento dos gastos do governo (G). Faça o mesmo para um ajuste fiscal com a redução dos gastos. Estabeleça os mecanismos de transmissão e elabore a representação gráfica.

c) Qual é o novo equilíbrio macroeconômico quando o Banco Central eleva a taxa de juros (i) e quando a reduz? Estabeleça os mecanismos de transmissão correspondentes e elabore a representação gráfica.

d) Como usar o mix de políticas para expandir produto? Explique a coordenação, os mecanismos de transmissão e elabora o gráfico

e) Supomos que existe descoordenação entre a política fiscal e a política monetária. A política fiscal é expansionista, enquanto a política monetária é restritiva e eleva a taxa de juros. Qual é o resultado? Explique os mecanismos de transmissão e elabore o gráfico.

f) Como podemos utilizar os resultados do item e para explicar a situação atual da política fiscal e da política monetária do Brasil?

---

4) Sobre o modelo IS-LM
Considere os dados:

$$C = 200 + 0,75Y_D \tag{12}$$

$$I = 150 + 0,10Y - 1000i \tag{13}$$

$$G = 120 \tag{14}$$

$$T = 120 \tag{15}$$

$$i = 0,05 \tag{16}$$

a) Calcule o produto de equilíbrio (Y), o investimento (I), os impostos (T) e o resultado orçamentário ($T - G$). Em seguida, elabore o gráfico correspondente ao equilíbrio do modelo IS-LM.

b) Considere que o governo aplica um mix de política de estímulo fiscal, caracterizado pelo aumento do gasto público ($G = 140$) e pela maiores transferências ($TR = 10$). Qual é o novo equilíbrio macroeconômico resultante? Recalcule todas as variáveis do modelo.

c) A partir do cenário inicial, suponha que o Banco Central eleve a taxa de juros para $i = 0,10$, motivado pela aceleração da inflação e pela perda de credibilidade. Quais são as implicações macroeconômicas desse ajuste? Recalcule o equilíbrio e as variáveis do item anterior e elabore a representação gráfica.

d) Suponha que os movimentos descritos nos itens b e c ocorram simultaneamente. Qual é o resultado? Calcule qual será o novo equilíbrio.

e) Se modificarmos a tributação incorporando os estabilizadores automáticos, reescrevendo-a como:

$$T = 50 + 0,2Y \tag{17}$$

Qual é o novo equilíbrio? Justifique os resultados tão diferentes do item anterior. Qual a importância da política fiscal na estabilização da economia?

f) Como o cenário apresentado na questão pode ser aplicado à situação da política fiscal e da política monetária do Brasil atual? Qual deveria ser o movimento inicial para alterar o equilíbrio macroeconômico? Justifique sua resposta e explicite os mecanismos envolvidos.